Dokumentace semestrálního projektu

Název projektu	Hory a voda – informační systém půjčovny sportovního vybavení
Zvolené zadání	D – Půjčovna vybavení
Jméno a příjmení	Vojtěch Šišma
Repozitář na GitHubu	https://github.com/vojtechsisma/ppro
Datum poslední úpravy	2. 11. 2026

1. Popis řešení

Aplikace je informační systém pro sezónní půjčovnu sportovního vybavení Hory a voda (majitel Martin Řehák). V zimě se půjčují lyže, snowboardy, boty a hole, v létě lodě a vesty. Systém nahrazuje papírový sešit a lístečky s telefonickými rezervacemi připíchnuté nad pultem. Řeší hlavní problém klienta: v sezóně se stává, že je jeden pár lyží slíben dvěma lidem, a v sobotní ranní frontě obsluha nemá rychlý přehled, co je právě volné.

V aktuální verzi aplikace eviduje jednotlivé fyzické kusy vybavení (inventární číslo, kategorie, velikost, rok pořízení, stav opotřebení), zobrazuje pultový přehled s počty volných, půjčených a servisovaných kusů a umožňuje je filtrovat a vyhledávat. Kus lze poslat do servisu – po tu dobu se nenabízí k výdeji. Dále eviduje zákazníky s vyhledáváním, ceník kategorií s denní a víkendovou sazbou a přihlašování personálu (správce a obsluha pultu). Rezervace, výpůjčky s částečným vracením a výpočtem penále, servisní záznamy a přehledy pro majitele jsou navržené (viz rozhodnutí R2–R6) a připravují se v dalších krocích.

Aplikace je postavená ve Spring Bootu (Java 21) ve třech vrstvách se závislostmi jedním směrem: prezentační vrstva (REST controllery, DTO, zabezpečení) volá aplikační služby, které vynucují obchodní pravidla a řídí transakce; infrastrukturní vrstva zajišťuje přístup k databázi přes Spring Data JPA, vydávání JWT tokenů a naplnění syntetickými daty. Pod nimi leží doménový model (entity, stavy, doménové výjimky). Uživatelské rozhraní je statická webová aplikace v HTML, CSS a JavaScriptu, kterou servíruje stejná aplikace; s backendem komunikuje přes REST API ve formátu JSON a přihlášený uživatel se prokazuje JWT tokenem.

Data jsou uložená v relační databázi PostgreSQL, která běží v Docker kontejneru. Schéma vytvářejí verzované migrace Flyway při startu aplikace, poté se nahrají syntetická testovací data (žádné reálné osobní údaje). Celý systém – databáze i aplikace s kontrolami stavu – se spouští příkazem docker compose up; dokumentace API (Swagger UI) je dostupná na adrese /docs. Z navržených osmi doménových entit je zatím implementováno šest tabulek: uživatelé, kategorie, kusy vybavení, zákazníci, výpůjčky a položky výpůjčky, které tvoří vazbu M:N mezi výpůjčkou a kusem vybavení a uchovávají sjednanou cenu.

2. Rozhodnutí

Č.	Rozhodnutí	Důvod	Datum
R1	Databáze PostgreSQL 16 v Dockeru, celý systém spouštěný přes Docker Compose	Zadání žádá relační databázi v kontejneru a spuštění jedním příkazem; PostgreSQL má	5. 10. 2026

Č.	Rozhodnutí	Důvod	Datum
		oficiální obraz a kontrolu připravenosti pg_isready.	
R2	Rezervace drží kapacitu v kategorii a velikosti; konkrétní kus se přiřazuje až při výdeji u pultu (předem jen volitelně)	Zákazník chce „lyže sto sedmdesát“, ne kus 412; přiřazení dopředu by zbytečně blokovalo kus při zpožděném vrácení nebo servisu.	5. 10. 2026
R3	Rezervace propadá 30 minut po sjednaném čase vyzvednutí, obsluha může lhůtu prodloužit	Okamžité zrušení by trestalo drobné zpoždění, rezervace bez expirace by blokovala vybavení v nejvytíženější části dne.	5. 10. 2026
R4	Poškození se eviduje u položky výpůjčky a propisuje do stavu kusu; vážné poškození převede kus do servisu	Propojí nárok vůči kauci zákazníka s evidencí údržby a životností kusu.	5. 10. 2026
R5	Každá položka výpůjčky má vlastní stav a čas vrácení; penále jen za opožděné kusy a jejich započaté dny	Zákazník nemá platit za lyže vrácené včas jen proto, že si boty nechal do večera.	5. 10. 2026
R6	Sjednaná denní cena se při vzniku výpůjčky kopíruje do položky (snapshot)	Změna ceníku během sezóny nesmí ovlivnit uzavřené smlouvy, jak klient požaduje.	5. 10. 2026
R7	Backend ve Spring Bootu 4.1 (Java 21, Maven Wrapper)	Silné statické typování, ustálené vrstvení Spring aplikací a hotová podpora migrací, zabezpečení a testů proti databázi.	19. 10. 2026
R8	Vrstvy presentation → application → infrastructure nad doménovým modelem domain	Splňuje povinnou třívrstvou architekturu; controllery nevolají repozitáře přímo a entity opouštějí API jen jako DTO.	19. 10. 2026
R9	Migrace schématu přes Flyway; stavy uložené jako VARCHAR s CHECK omezením místo nativních enumů	Verzované SQL migrace místo ruční úpravy schématu; stejná migrace běží na PostgreSQL i v testovací H2.	19. 10. 2026
R10	Integrační testy API (JUnit 5, MockMvc) nad H2 v režimu PostgreSQL se stejnými migracemi	Testy jsou rychlé a nepotřebují Docker, přitom ověří i shodu schématu s entitami.	19. 10. 2026
R11	Přihlášení personálu JWT tokenem (HS256), hesla hashovaná bcryptem; čtení katalogu je veřejné	Bezstavové API bez session; tajný klíč a hesla se předávají jen proměnnými prostředí.	19. 10. 2026
R12	Frontend jako statické HTML, CSS a JavaScript servírované Spring Bootem, bez frontendového frameworku	Několik obrazovek pro pult nepotřebuje build krok ani další kontejner.	19. 10. 2026
R13	Vzhled rozhraní: systémové bezpatkové písmo, odstíny zelené s jedním akcentem, popisky bez technických kódů	Reakce na požadavek klienta Z1 na unikátní design.	19. 10. 2026
R14	Navigace na mobilu: pod šířkou 750 px se horní lišta zúží na znak a tlačítko Menu s rozbalovacím panelem (odkazy, čas, uživatel, odhlášení)	Reakce na požadavek klienta Z2. Odkaz Ceník byl na telefonu useknutý ve skrytém posuvném pruhu a nebylo vidět přihlášeného uživatele.	2. 11. 2026
R15	Kus je obsazený od začátku výpůjčky do skutečného vrácení; nevrácený kus po termínu blokuje bez omezení. Kus v servisu ani vyřazený se nepůjčuje; kusy se při sjednání zamykají v databázi	Pravidla klienta: žádný překryv dvou výpůjček jednoho kusu a kus v servisu se nepůjčuje. Zámek brání kolizi i při dvou souběžných požadavcích u pultu.	2. 11. 2026
R16	Penále = sjednaná denní cena kusu ×	Pravidla klienta: penále za každý započatý	2. 11. 2026

Č.	Rozhodnutí	Důvod	Datum
	počet započatých dní prodlení, pro každý kus zvlášť. Výpůjčky se nemažou; kus s historií výpůjček nelze smazat, jen vyřadit	den a nemazatelná historie (reklamace, rozhodování o obměně). Částečné vrácení neovlivní penále ostatních kusů.	
R17	Design systém „Hory a voda“ (vlastní příručka značky z Claude Design): teplý papír, tuš a jediná barva značky jezero #1F6B7A, písmo Archivo a Space Grotesk pro čísla, znak inventární visačky; přehled ukazuje kusy jako visačky s barvou stavu. Nahrazuje R13	Vizuální identita vytvořená přímo pro půjčovnu naplňuje Z1 lépe než obecné úpravy z R13; barva nese stav kusu, čísla (inventář, velikost, cena) jsou čitelná v tabulkovém písmu.	20. 10. 2026
R18	Rezervace typu: jeden řádek = kategorie, velikost a počet kusů. Při založení se ověří volná kapacita typu v termínu; drží do 10:00 dne začátku (nebo do začátku, je-li později) a propadá po 30 minutách. Při výdeji obsluha vybere konkrétní kusy a vznikne výpůjčka s cenou zafixovanou při rezervaci	Naplňuje R2, R3 a R6. Výpůjčka nesmí vzít kus, který potřebují existující rezervace, a naopak; obojí se počítá stejným pravidlem obsazenosti jako kolize výpůjček. Ruční prodloužení lhůty (R3) zatím chybí.	2. 11. 2026
R19	Obrazovky Výpůjčky (vracení po kusech, průběžné penále) a Rezervace (Dnes vydat, Nadcházející, výdej s výběrem kusů); na Přehledu panely Dnes vydat a Po termínu; přidání zákazníka	Obsluha u pultu vidí na jednom místě, kdo dnes přijde a kdo nevrátil. Na telefonu se tabulky rezervací skládají do řádků, aby tlačítko Vydat nebylo mimo obrazovku.	2. 11. 2026
R20	Ukázková data: další kusy a kategorie Plovací vesty, smyšlení zákazníci a provoz počítaný od času spuštění (běžící, po termínu, uzavřená s penále, budoucí výpůjčka, rezervace na dnešek a sobotu); vypínatelné proměnnou SEED_DEMO_DATA	Aplikaci lze předvést hned po docker compose up bez ručního zadávání. Zadání zakazuje reálná osobní data, proto jsou jména, telefony i doklady vymyšlené.	2. 11. 2026

3. Změny požadované klientem

Č.	Datum	Požadavek klienta	Řešení a dopad na návrh	Stav
Z1	19. 10. 2026	„Chci unikátní design, ne aby to vypadalo jako od AI.“	Rozvržení pultového přehledu zachováno, přepracováno provedení: systémové písmo, odstíny zelené, popisky v běžné češtině bez technických kódů, žádné emoji ani dekorativní efekty. Viz R13.	hotovo
Z2	2. 11. 2026	„Menu není dobře implementováno pro mobilní zařízení.“	Pod šířkou 750 px se navigace schová pod tlačítko Menu; rozbalí se panel přes celou šířku s odkazy (dotyková plocha 48 px), datem a časem, jménem uživatele a odhlášením. Viz R14.	hotovo